DW no Microsoft Fabric: resumo do ambiente

Workspace Squad Dados - DW Dev · situação em 23/10/2026 · conexões, tabelas da Bronze e notebooks

1. Conexões configuradas no projeto

Origem	Sistema e banco	Conexão no Fabric	Gateway	Situação
GS	Fortes GS AG · SQL Server 10.1.0.38 / GSAG	Fortes AG GS - Cloud 45393625-ea40-4705-9a62-14e2e875d8f7	Fortes GS - SQL Server	Ativa · 29 tabelas
4S	Fortes 4S AG · Firebird AG_4S.FDB	FORTES AG 4S - FIREBIRD 2783e8cb-469a-4581-80f7-b4e5f0fc448a	FORTES AG-4S FIREBIRD	Ativa · 29 tabelas
NEXTI	Nexti (ponto e escalas) API REST api.nexti.com	Sem conexão de gateway: credenciais no Key Vault kv-dw-fabric-kmf	Não usa (nuvem)	Ativa · 12 tabelas
PROTHEUS	TOTVS Protheus · SQL Server 45.6.153.9,1819 / C7FTHA_136941_PR_PD	Protheus PROD c4b4f96f-b6a6-40f4-8dbb-2351c2e6dd83	Fortes GS - SQL Server	Configurada · estrutura levantada (14 tabelas), ainda sem carga
VIGON	Fortes VIGON · Firebird	—	—	Não iniciada

Todas as conexões de banco usam usuário somente leitura (autenticação Basic) e são lidas pela Copy activity do pipeline. A Nexti é lida por notebook, com client_id e client_secret guardados nos segredos nexti-client-id e nexti-client-secret do Key Vault.

2. Tabelas na Bronze, por base (73 tabelas)

Nome físico: **bronze_**<tipo>_<assunto>_<sufixo da base>. DIM é carregada só no ciclo completo (05:00); FATO em todos os ciclos. INCREMENTAL lê só o que mudou desde o último watermark; FULL copia a tabela inteira.

GS (sufixo _gs) e 4S (sufixo _4s): Fortes · 29 tabelas em cada base, mesmo cadastro

Tabela na Bronze	Sigla Fortes	Tipo	Carga
bronze_fato_lancamentos_gs / _4s	LAN	FATO	INCREMENTAL (DataUltimaAlteracao)
bronze_fato_contas_pagar_gs / _4s	CPG	FATO	INCREMENTAL (DataUltimaAlteracao)
bronze_fato_contas_receber_gs / _4s	CRE	FATO	INCREMENTAL (DataUltimaAlteracao)
bronze_fato_baixas_contas_pagar_gs / _4s	BVP	FATO	INCREMENTAL (DataUltimaAlteracao)
bronze_fato_baixas_contas_receber_gs / _4s	BVD	FATO	INCREMENTAL (DataUltimaAlteracao)
bronze_fato_transferencias_contas_gs / _4s	TCF	FATO	INCREMENTAL (DataUltimaAlteracao)
bronze_fato_notas_fiscais_gs / _4s	NFS	FATO	FULL
bronze_fato_origem_lancamentos_gs / _4s	ORL	FATO	FULL
bronze_fato_vencimentos_contas_receber_gs / _4s	VDR	FATO	FULL
bronze_fato_vencimentos_contas_pagar_gs / _4s	VCP	FATO	FULL
bronze_fato_rateio_servicos_gs / _4s	SCR	FATO	FULL
bronze_fato_rateio_receitas_despesas_lancamentos_gs / _4s	RDL	FATO	FULL
bronze_fato_rateio_despesas_gs / _4s	DCP	FATO	FULL
bronze_fato_rateio_receitas_gs / _4s	RRR	FATO	FULL
bronze_fato_linhas_apuracao_financeira_gs / _4s	LAF	FATO	FULL
bronze_fato_vinculos_servicos_apf_gs / _4s	VSE	FATO	FULL
bronze_fato_vinculos_natureza_centro_resultado_apf_gs / _4s	VRD	FATO	FULL
bronze_dim_clientes_gs / _4s	CLI	DIM	FULL
bronze_dim_fornecedores_gs / _4s	FRN	DIM	FULL
bronze_dim_centro_resultado_gs / _4s	CRS	DIM	FULL
bronze_dim_natureza_financeira_gs / _4s	CRD	DIM	FULL
bronze_dim_estabelecimentos_gs / _4s	EST	DIM	FULL
bronze_dim_contas_bancarias_gs / _4s	CON	DIM	FULL
bronze_dim_servicos_gs / _4s	SER	DIM	FULL
bronze_dim_bancos_gs / _4s	BAN	DIM	FULL
bronze_dim_grupo_fornecedores_gs / _4s	GFR	DIM	FULL
bronze_dim_apuracao_financeira_gs / _4s	APF	DIM	FULL

Tabela na Bronze	Sigla Fortes	Tipo	Carga
bronze_dim_grupo_clientes_gs / _4s	GCL	DIM	FULL
bronze_dim_empresas_gs / _4s	EMP	DIM	FULL

NEXTI (sufixo _nexti): API · 12 tabelas

Tabela na Bronze	Endpoint	Tipo	Carga
bronze_fato_marcacoes_ponto_nexti	/clockings/lastupdate	FATO	INCREMENTAL (lastUpdate, UTC → Brasília)
bronze_fato_previsto_trabalhado_nexti	/timetrackings/estimatedhoursvsworkedhours	FATO	INCREMENTAL (referenceDate, reprocessa 35 dias)
bronze_fato_ausencias_nexti	/absences/lastupdate	FATO	INCREMENTAL (lastUpdate)
bronze_dim_colaboradores_nexti	/persons/all	DIM	FULL
bronze_dim_postos_nexti	/workplaces/all	DIM	FULL
bronze_dim_escalas_nexti	/schedules/all	DIM	FULL
bronze_dim_horarios_nexti	/shifts/all	DIM	FULL
bronze_dim_clientes_nexti	/clients/all	DIM	FULL
bronze_dim_empresas_nexti	/companies/all	DIM	FULL
bronze_dim_unidades_negocio_nexti	/businessunits/all	DIM	FULL
bronze_dim_cargos_nexti	/careers/all	DIM	FULL
bronze_dim_situacoes_ausencia_nexti	/absencesituations/all	DIM	FULL

Controle · 3 tabelas

Tabela	Conteúdo
ctl_origens	Uma linha por origem: dialeto (SQLSERVER, FIREBIRD, API) e se está ativa
ctl_tabelas	Cadastro de cada tabela: origem, destino, tipo, modo de carga, chave, colunas, watermark
ctl_log	Histórico de cada ciclo: uma linha por tabela e etapa (BRONZE, SILVER) e um resumo do CICLO

PROTHEUS: ainda sem tabelas na Bronze. Levantadas para a carga: SE1, SE2, SE5, SF2, SD2, SF1, SD1, SFT (fatos) e SA1, SA2, SA6, SED, CTT, SYS_COMPANY (dimensões), todas da empresa 01.

3. Como cada notebook trabalha

Todos são Python notebooks do Fabric (deltalake, duckdb e pyarrow, sem Spark) e são chamados pelo pipeline **pl_mestre_dw**, exceto o de setup.

Fluxo do pipeline: **Preparar_Ciclo** → (**ForEach_GS** · **ForEach_4S** · **Ingestao_API**, em paralelo) → **Orquestrador**. Se algo falha antes, **Registrar_Falha** grava o log e o pipeline termina como falho.

nb_setup_controle · cadastro

Rodado manualmente, quando muda a lista de origens ou tabelas.

- Regrava ctl_origens e monta o cadastro das tabelas (Fortes GS e 4S, Nexti).
- Valida cada linha: campos obrigatórios, modo de carga, nomes e duplicidade.
- Faz upsert em ctl_tabelas sem apagar o watermark e cria o ctl_log, se faltar.
- Nas tabelas com credenciais, troca o * pela lista de colunas permitidas.

nb_preparar_ciclo · planejamento

Primeira atividade do pipeline.

- Resolve o ciclo AUTO: antes das 09:00 é COMPLETO (DIM + FATO); depois, FATOS.
- Lê as tabelas ativas das origens ativas (filtro opcional por origem; origens API ficam de fora).
- Monta, no dialeto de cada banco, a consulta do novo watermark e a consulta de cópia (janela com 10 min de margem).
- Devolve ao pipeline a lista de tabelas por origem, que alimenta os ForEach.

nb_ingestao_api · origens API (Nexti)

Roda em paralelo às cópias dos bancos.

- Lê as credenciais no Key Vault e obtém o token OAuth2 da API.
- Chama cada endpoint: cadastros por inteiro; fatos pela janela desde o último watermark, em blocos que a API aceita (trata limite 429, período vazio 409 e paginação).
- Grava só os campos permitidos, com tipos fixos e datas convertidas (sem dados pessoais e de saúde).
- Na recuperação do histórico (desde 01/01/2025) avança até 45 dias por ciclo; devolve id|watermark|linhas ao orquestrador.

nb_orquestrador · Silver e fechamento

Última atividade do pipeline.

- Lê na Bronze só o lote do ciclo, tira duplicidades e padroniza tipos (decimal, textos, binários fora).
- Grava na Silver: substitui a tabela (FULL) ou faz MERGE pela chave (INCREMENTAL).
- Só com o ciclo inteiro bem-sucedido avança os watermarks; no ciclo COMPLETO aplica a retenção da Bronze.
- Grava o ctl_log; com status de falha, só registra a falha e não altera nada.